# 부모용 진행 안내 · 기체의 압력과 부피

중1 과학 · 힘과기체 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G07-SCI-GASPRESS-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 바늘 없는 투약용 주사기 1개(10 mL 이상, 눈금 있는 것, 약국에서 살 수 있음), 고무풍선 1개(선택), 활동지, 연필, 자
- **안전:** 바늘이 없는 투약용 주사기만 씁니다. 입구를 사람의 얼굴과 눈 쪽으로 향하지 않습니다.
- **안전:** 피스톤은 손으로만 누르고, 몸무게를 실어 누르거나 책상에 대고 세게 밀지 않습니다. 손을 뗄 때 피스톤이 튀어나올 수 있으니 천천히 놓습니다.
- **안전:** 주사기를 입에 넣지 않습니다. 물로 해 볼 때는 싱크대 위에서 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 기체의 압력을 기체 입자가 끊임없이 움직이며 그릇 벽에 부딪쳐 벽을 미는 힘으로 설명하고, 기체의 압력이 모든 방향으로 작용한다는 것을 풍선의 예로 말한다.
**확인** 기체의 압력(S03), 풍선과 타이어(S04), 혼자 해 보기 ①(S14), 활동지 5
**성공 기준** ‘입자가 벽에 부딪쳐서 압력이 생긴다’, ‘입자는 모든 방향으로 움직여서 풍선이 둥글게 부푼다’고 입자 모형을 가리키며 말한다.

**목표 B** 입구를 막은 주사기의 피스톤을 누르는 활동으로 압력이 커지면 기체의 부피가 줄어드는 것을 확인하고, 입자의 수와 크기는 그대로이고 입자 사이 거리가 줄어 벽에 부딪치는 횟수가 늘어난다고 입자 모형으로 설명한다.
**확인** 예상과 활동·결과(S05, S06, S07, 활동지 1·2), 누르면 입자는(S08), 바르게 나타낸 그림(S09), 혼자 해 보기 ③(S14), 활동지 4
**성공 기준** 세게 누를수록 눈금(부피)이 줄고 손을 떼면 돌아왔다는 자기 기록을 말하고, 누른 뒤 모형에 같은 크기·같은 수의 입자를 좁은 공간에 그린다.

**목표 C** 온도가 일정할 때 압력-부피 예시 자료를 표와 그래프로 나타내 압력이 2배, 3배가 되면 부피가 2분의 1, 3분의 1이 되는(압력 × 부피가 일정한) 관계를 찾고, 높은 산의 과자 봉지·물속 공기 방울 같은 생활 사례에 적용한다.
**확인** 압력과 부피 표(S10), 그래프(S11), 누구 말이 맞을까(S12), 계산과 생활 사례(S13), 혼자 해 보기 ②(S14), 공기 방울(S16), 활동지 3·5
**성공 기준** 1기압에서 40 mL인 기체가 2기압에서 20 mL, 4기압에서 10 mL가 된다고 구하고, 표의 점을 모눈에 찍어 곡선으로 잇고, ‘바깥 압력이 작아져 봉지 속 기체의 부피가 커진다’고 설명한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 입자 운동과 물질의 상태
- 기체의 성질

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(입자 운동과 물질의 상태, 기체의 성질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 번호 | 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|---|
| M1 | 기체를 누르면 입자가 작아지거나 입자의 수가 줄어서 부피가 줄어든다고 생각한다. | S08에서 누르기 전후 모두 같은 크기의 입자 10개임을 세어 보고, S09에서 바르게 나타낸 그림을 고르며 틀린 그림을 반박한다. |
| M2 | 기체의 압력은 무게처럼 아래쪽으로만 작용한다고 생각한다. | S03의 풍선 그림과 S04에서 입자가 모든 방향으로 움직여 모든 방향의 벽에 부딪친다는 것을 말하게 한다. |
| M3 | 압력이 1기압씩 커질 때마다 부피가 같은 양씩 (일정하게) 줄어든다고 생각한다. | S10 표에서 1→2기압일 때 30 mL, 2→3기압일 때 10 mL 줄어드는 것을 비교하고 S12에서 두 생각을 견준다. 그래프가 곧은 선이 아니라 곡선임을 S11에서 본다. |

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

**오늘 다루지 않는 것** 기체의 압력(일정한 넓이를 누르는 힘)과 그 원인(입자의 충돌), 압력이 모든 방향으로 작용함, 온도가 일정할 때 압력이 커지면 부피가 줄어드는 관계(압력 × 부피가 일정, 반비례 모양의 곡선 그래프), 입자 모형(입자의 수·크기는 그대로, 사이 거리와 충돌 횟수가 변함), 생활 사례(높은 산·비행기 안 과자 봉지, 물속 공기 방울, 에어 쿠션)를 다룬다. 압력의 단위 계산($N/m^2$, Pa), 보일 법칙의 식 변형, 대기압의 크기, 온도가 변할 때의 부피(다음 차시)는 다루지 않는다. 표와 그래프의 수는 압력 × 부피 = 60이 되도록 만든 예시다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 2분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(기체의 입자 배열과 운동, 공기가 공간을 차지함) | 약 2분 | — |
| S03 | 기체의 압력의 뜻과 원인(입자 충돌), 모든 방향 | 약 3분 | A |
| S04 | 기체의 압력을 입자로 설명하기 | 약 2분 | A |
| S05 | 실험 전 예상하기(막은 주사기를 누를 때) | 약 1분 | B |
| S06 | 입구를 막은 주사기를 눌러 부피와 손의 느낌 관찰하기 | 약 7분 | B |
| S07 | 결과 정리(누르는 힘과 부피) | 약 2분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S08 | 결과로 설명하기(누르면 입자 사이가 가까워지고 충돌이 많아짐) | 약 3분 | B |
| S09 | 누른 뒤의 입자 모형 고르기(오해 반박) | 약 2분 | B |
| S10 | 압력과 부피 자료를 표로 정리하기(예시) | 약 2분 | C |
| S11 | 압력-부피 그래프 읽기 | 약 2분 | C |
| S12 | 오해 비교(부피가 일정하게 줄어드는가) | 약 2분 | C |
| S13 | 압력-부피 관계 적용(계산과 생활 사례) | 약 3분 | C |
| S14 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B, C |
| S15 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S16 | 마무리 확인(물속 공기 방울) | 약 1분 | C |
| S17 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S18 | 선수 학습 보충(고체·액체·기체의 입자 배열과 운동) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




**S01 기체의 압력과 부피** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

주사기를 막고 누르는 장면으로 오늘의 질문에 궁금증을 갖게 하고 할 일(입자 모형, 주사기 활동, 그래프)을 알립니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “주사기 입구를 손가락으로 꽉 막고 피스톤을 누르면 들어갈까, 안 들어갈까?”
- “오늘은 주사기 속 공기를 누르면서, 공기가 왜 손을 밀어내는지 입자로 설명해 볼 거야.”

**예상 답**

- “공기가 막혀서 안 들어갈 것 같아요.” “조금은 들어갈 것 같아요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 바람을 넣은 풍선이나 공을 손으로 눌러 보게 하고 ‘손을 밀어내는 느낌’을 말하게 합니다.

**주의**

- 준비물: 바늘 없는 투약용 주사기(10 mL 이상), 풍선(선택), 활동지, 자.
- 주사기 입구는 얼굴 쪽으로 향하지 않습니다.




**S02 배운 것 기억하기** · 선수 학습 확인(기체의 입자 배열과 운동, 공기가 공간을 차지함) · 약 2분

‘입자 운동과 물질의 상태’의 기체 입자 모형과 초4 ‘기체의 성질’(공기가 공간을 차지함)을 확인합니다. 오늘 기체의 압력과 부피를 이 모형으로 설명합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 기체 입자는 서로 가까이 붙어 있었어, 멀리 떨어져 있었어? 어떻게 움직였지?”
- “② 컵을 거꾸로 엎어 물에 넣었을 때 컵 안 휴지는 어떻게 됐지? 왜?”
- “③ 세 상태 중 입자 사이가 가장 먼 것은?”

**정답**

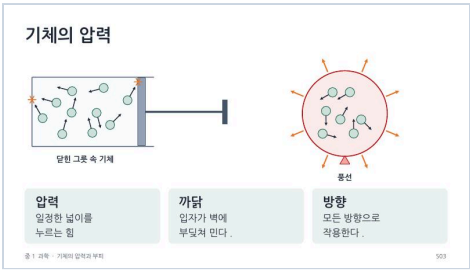
- ① 입자 사이가 아주 멀고, 모든 방향으로 빠르고 자유롭게 움직인다.
- ② 거꾸로 엎은 컵 속 휴지가 젖지 않았다(컵 속 공기가 자리를 차지해 물이 못 들어옴), 공기를 넣으면 풍선이 부푼다 등
- ③ 기체

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S18(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘입자 운동과 물질의 상태’의 입자 모형 장과 초4 ‘기체의 성질’을 먼저 다시 합니다.

**주의**

- 입자 사이가 멀다는 것이 오늘 ‘기체는 눌리면 부피가 줄어든다’를 설명하는 열쇠입니다.




S03 **기체의 압력** · 기체의 압력의 뜻과 원인(입자 충돌), 모든 방향 · 약 3분

기체의 압력을 입자가 벽에 부딪쳐 벽을 미는 힘으로 설명하고, 입자가 모든 방향으로 움직이므로 압력도 모든 방향으로 작용한다는 것을 봅니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “주황색 별표는 입자가 벽에 부딪친 곳이야. 입자 하나가 부딪치면 벽을 아주 조금 밀어. 아주 많은 입자가 계속 부딪치면?”
- “일정한 넓이를 누르는 힘을 ‘압력’이라고 해. 기체 입자가 부딪쳐서 생기는 압력을 ‘기체의 압력’이라고 해.”
- “풍선은 왜 길쭉하거나 납작하지 않고 둥글게 부풀까? 입자는 어느 쪽으로만 움직였지?”

### 예상 답

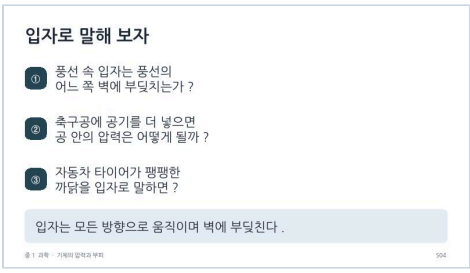
- “계속 부딪쳐서 벽을 밀어요.” “입자가 모든 방향으로 움직여서 모든 쪽 벽을 밀어요. 그래서 둥글게 부풀어요.”

### 막히면

- 탁구공 여러 개를 상자에 넣고 흔들면 상자 벽 여기저기에서 ‘톡톡’ 부딪치는 느낌이 난다고 비유합니다(실제로 해 봐도 좋습니다).

### 주의

- 실제 입자는 눈에 보이지 않을 만큼 작고 수가 아주 많습니다. 그림은 개수를 줄여 나타낸 모형입니다.
- 화살표 길이는 빠르기입니다. 오늘은 온도가 같으므로 모든 그림에서 화살표 길이가 같습니다.




S04 **입자로 말해 보자** · 기체의 압력을 입자로 설명하기 · 약 2분

기체의 압력이 입자의 충돌로 생기고 모든 방향으로 작용한다는 것을 생활 사례에 적용합니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “① 입자는 위쪽 벽만 칠까, 아래쪽만 칠까?”
- “② 공기를 더 넣으면 공 속 입자 수는? 벽에 부딪치는 횟수는?”
- “③ 타이어 속 공기 입자가 타이어 안쪽 벽을 어떻게 하고 있을까?”

### 정답

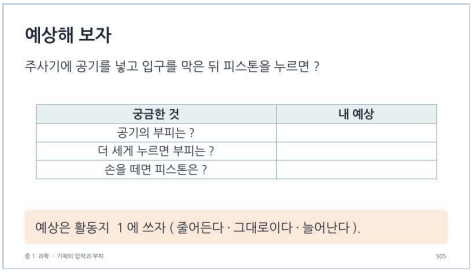
- ① 모든 쪽(위·아래·옆) 벽에 부딪친다.
- ② 커진다(공의 부피는 거의 그대로인데 입자 수가 많아져 벽에 부딪치는 횟수가 늘어남). 그래서 공이 팽팽해진다.
- ③ 타이어 속 공기 입자가 안쪽 벽 모든 곳에 계속 부딪쳐 바깥쪽으로 밀기 때문이다.

### 막히면

- S03의 풍선 그림에서 주황색 화살표가 어느 쪽을 가리키는지 하나씩 짚게 합니다.

### 주의

- ①에서 ‘아래쪽’이라고 하면 오해 M2입니다. 기체의 압력은 무게처럼 아래로만 미는 힘이 아닙니다.




**S05 예상해 보자** · 실험 전 예상하기(막은 주사기를 누를 때) · 약 1분

실험 전에 입구를 막은 주사기의 공기를 누르면 부피가 어떻게 될지 예상합니다(목표 B). 결과는 S06에서 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “입구를 막았으니 공기는 빠져나갈 수 없어. 그래도 피스톤이 들어갈까?”
- “더 세게 누르면? 손을 떼면 피스톤은 어떻게 될까?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “공기가 못 빠져나가니까 전혀 안 들어갈 것 같아요.” “조금 들어갈 것 같아요.”

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




**S06 막고 눌러 보자** · 입구를 막은 주사기를 눌러 부피와 손의 느낌 관찰하기 · 약 7분

입구를 막은 주사기의 공기를 누르며 압력이 커지면(세게 누르면) 기체의 부피가 줄어들고, 누르는 힘을 없애면 다시 늘어나는 것을 관찰합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “살짝 누를 때 눈금은 몇 mL야? 세게 누르면?”
- “세게 누를수록 손에 느껴지는 힘은 어때?”
- “손을 떼니까 피스톤이 어떻게 됐어?”

### 예상 답

- “눌러지긴 하는데 세게 누를수록 손을 더 세게 밀어내요. 손을 떼니까 피스톤이 다시 10 mL 쪽으로 돌아왔어요.”
- 예시 기록: 안 누름 10 mL, 살짝 8 mL, 세게 6 mL. 주사기와 힘에 따라 수는 달라집니다.

### 막히면

- 공기가 새면(손가락 틈) 피스톤이 끝까지 들어갑니다. 손가락 끝을 입구에 꾹 대거나, 지우개를 입구에 대고 누르게 합니다.
- 주사기가 없으면 바람을 넣고 묶은 풍선이나 공기를 넣고 입구를 꼭 쥔 비닐봉지를 두 손으로 눌러 ‘부피가 줄고 손을 밀어내는 느낌’만 확인합니다(눈금 기록은 예시 기록을 씁니다).

### 주의

- 같게 할 조건: 같은 주사기, 처음 공기의 양(10 mL), 입구를 막은 채로. 다르게 할 조건: 누르는 힘.
- (선택) 같은 주사기에 물을 10 mL 넣고 막은 뒤 눌러 보면 거의 들어가지 않습니다(액체는 입자 사이가 가까워 잘 줄어들지 않음). 싱크대 위에서만 합니다.
- 피스톤은 손으로만 누르고, 손을 뗄 때는 천천히 놓습니다.

**안전: 바늘 없는 주사기만, 입구는 얼굴 쪽으로 향하지 않게 한다.**




**S07 결과를 정리하자** · 결과 정리(누르는 힘과 부피) · 약 2분

누르는 힘(압력)에 따라 부피와 손을 미는 힘이 어떻게 달라졌는지 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “세게 누를수록 부피는 어떻게 됐어? 손을 미는 힘은?”
- “활동지 1의 예상과 같았어?”

### 예상 답

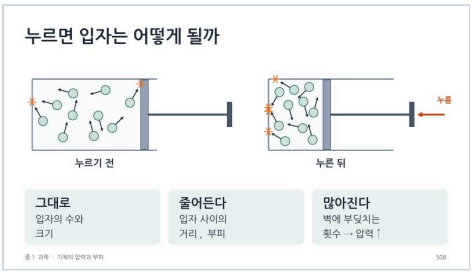
- 세게 누를수록(압력이 클수록) 부피가 줄어들고, 손을 미는 힘(안쪽 기체의 압력)은 커졌다. 손을 떼면 부피가 다시 늘어났다.

### 막히면

- ‘누르는 힘이 커지면 → 부피는 ( )’ 처럼 빈칸 문장으로 바꾸어 묻습니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 집마다 다릅니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.




**S08 누르면 입자는 어떻게 될까** · 결과로 설명하기(누르면 입자 사이가 가까워지고 충돌이 많아짐) · 약 3분

주사기 결과를 입자 모형으로 설명합니다: 입자의 수·크기는 그대로, 입자 사이 거리가 줄어 부피가 줄고, 같은 넓이의 벽에 더 자주 부딪쳐 압력이 커집니다(목표 B, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “누르기 전과 누른 뒤의 입자를 세어 볼래? 크기는?”
- “그럼 무엇이 달라졌기에 부피가 줄었을까?”
- “주황색 별표(벽에 부딪친 곳)는 누르기 전 2곳, 누른 뒤 4곳이야. 그래서 안쪽 압력은?”

### 예상 답

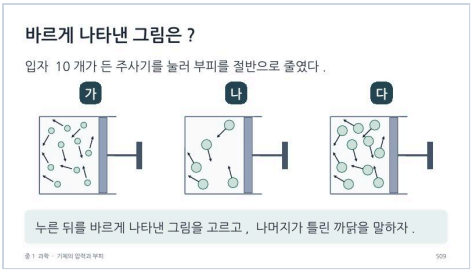
- “둘 다 10개이고 크기도 같아요. 입자 사이가 가까워져서 부피가 줄었어요. 벽에 더 자주 부딪쳐서 압력이 커졌어요(손을 더 세게 밀어요).”

### 막히면

- S02의 ‘기체 입자 사이는 아주 멀다’를 다시 짚습니다. 사이가 비어 있으니 눌러서 좁힐 수 있습니다.

### 주의

- 기체 입자 사이가 멀기 때문에 기체는 눌러서 부피를 줄이기 쉽고, 액체·고체는 입자 사이가 가까워 거의 줄지 않습니다(S06 물 실험과 연결).
- 온도가 같으므로 두 그림의 화살표 길이(빠르기)는 같습니다.




**S09 바르게 나타낸 그림은?** · 누른 뒤의 입자 모형 고르기(오해 반박) · 약 2분

누른 뒤의 입자 모형을 고르며 '입자가 작아진다', '입자 수가 줄어든다'는 생각을 반박합니다(목표 B, 오해 M1).

**이렇게 말해 보세요**

- "세 그림에서 입자의 수와 크기를 비교해 볼래?"
- "입구를 막았는데 입자가 빠져나갈 수 있을까?"

**정답**

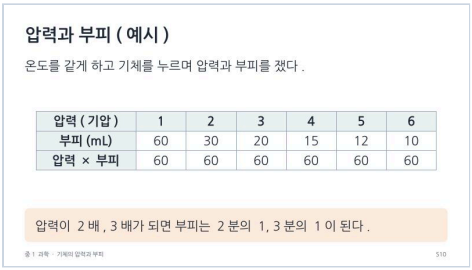
- 다. 입자의 수(10개)와 크기는 그대로이고 입자 사이 거리만 줄었습니다. 가는 입자가 작아졌고(입자 크기는 변하지 않음), 나는 입자가 5개로 줄었습니다(입구를 막아 입자가 빠져나갈 수 없음).

**막히면**

- 세 그림의 입자를 손가락으로 함께 세어 봅니다.

**주의**

- 가를 고르면 오해 M1입니다. 부피가 줄어드는 것은 입자 '사이'가 줄기 때문입니다.




**S10 압력과 부피(예시)** · 압력과 부피 자료를 표로 정리하기(예시) · 약 2분

예시 자료로 압력이 커질 때 부피가 줄어드는 규칙(압력 × 부피가 일정)을 찾습니다(목표 C).

**이렇게 말해 보세요**

- "압력이 1기압에서 2기압으로 2배가 되면 부피는 60 mL에서 몇 mL가 됐어? 몇 분의 1이야?"
- "3기압일 때는? 압력 × 부피 줄을 보면 어떤 규칙이 있어?"

**정답**

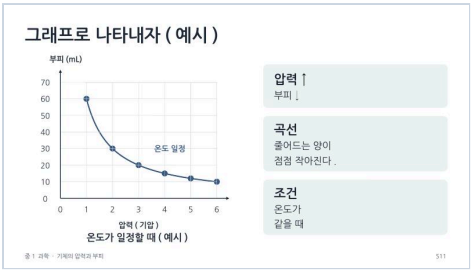
- 2기압: 30 mL(2분의 1), 3기압: 20 mL(3분의 1). 압력 × 부피는 모두 60으로 같습니다.

**막히면**

- 압력 × 부피를 함께 계산해 봅니다: 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20 …

**주의**

- 예시 자료는 실험실에서 온도를 일정하게 하고 잰 값처럼 만든 것입니다. 집 주사기로는 압력을 잴 수 없으므로 표의 규칙만 봅니다.
- (참고) 이 관계를 '보일 법칙'이라고 합니다. 이름은 소개만 하고 외우게 하지 않습니다. 수학의 반비례와 같은 관계입니다.




S11 **그래프로 나타내자(예시)** · 압력-부피 그래프 읽기 · 약 2분

표의 점을 그래프로 나타내면 곧은 선이 아니라 점점 완만해지는 곡선이 된다는 것을 봅니다(목표 C, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “가로축은 무엇이고 세로축은 무엇이야?”
- “압력이 커질수록 점은 위로 갈까, 아래로 갈까?”
- “1기압에서 2기압 사이와 5기압에서 6기압 사이, 어디에서 더 많이 줄어들어?”

### 예상 답

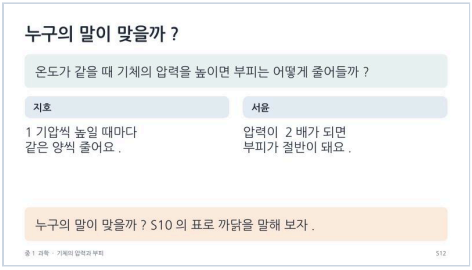
- “가로는 압력, 세로는 부피예요. 압력이 커질수록 부피가 줄어요. 처음에 많이 줄고 뒤로 갈수록 조금씩 줄어요.”

### 막히면

- 표의 (1, 60)을 그래프에서 함께 찾고, 나머지 점을 하나씩 짚습니다.

### 주의

- 점과 점은 자를 대고 꺾은선으로 잇지 않고 부드러운 곡선으로 잇습니다 (활동지 3).
- 그래프가 가로축(부피 0)에 닿지 않는 것도 짚어 줍니다. 아무리 눌러도 부피가 0이 되지는 않습니다.




S12 **누구의 말이 맞을까?** · 오해 비교(부피가 일정하게 줄어드는가) · 약 2분

표의 수로 ‘같은 양씩 줄어든다’는 생각을 반박하고 2배·절반 관계를 확인합니다(목표 C, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “1기압에서 2기압이 될 때 부피는 몇 mL 줄었어? 2기압에서 3기압이 될 때는?”
- “줄어든 양이 같아?”

### 정답

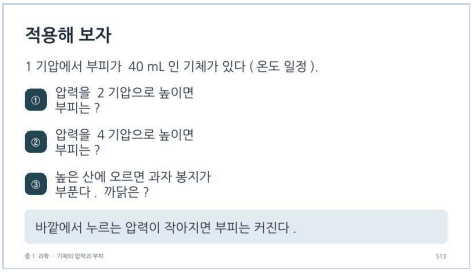
- 서윤. 1→2기압에서 60 − 30 = 30 mL, 2→3기압에서 30 − 20 = 10 mL 줄어 줄어든 양이 다릅니다. 압력이 2배(1→2, 2→4, 3→6)가 될 때마다 부피는 절반(60→30, 30→15, 20→10)이 됩니다.

### 막히면

- 표 아래에 줄어든 양을 함께 써 봅니다(30, 10, 5, 3, 2).

### 주의

- 지호처럼 생각하면 그래프가 곧은 선이 되어야 합니다. S11 그래프가 곡선이라는 것과 연결합니다.




**S13 적용해 보자** · 압력-부피 관계 적용(계산과 생활 사례) · 약 3분

압력 × 부피가 일정하다는 관계로 부피를 구하고, 바깥 압력이 작아지는 생활 사례를 설명합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- "① 압력이 2배가 되면 부피는?"
- "② 압력이 4배가 되면?"
- "③ 높은 산에서는 공기가 봉지를 누르는 압력이 땅에서보다 클까, 작을까? 그러면 봉지 속 기체는?"

### 정답

- ① 40 ÷ 2 = 20 mL
- ② 40 ÷ 4 = 10 mL
- ③ 높은 곳일수록 바깥 공기의 압력(대기압)이 작아져 봉지를 누르는 힘이 줄어들므로, 봉지 속 기체의 부피가 커진다.

### 막히면

- ①은 S10 표의 1기압 → 2기압을 다시 보고, ③은 S06에서 손을 뗐을 때(누르는 힘이 사라질 때) 피스톤이 돌아온 것과 연결합니다.

### 주의

- ③에서 '산이 추워서'라고 하면, 오늘은 온도가 같다고 보고 누르는 압력의 차이로 생각하자고 안내합니다(온도의 영향은 다음 차시).




**S14 혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 압력의 원인(①), 압력-부피 관계(②), 입자 모형(③)을 판단하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘."

### 정답

- ① 기체 입자가 움직이며 그릇 벽에 부딪쳐 벽을 밀기 때문이다.
- ② 2 × 30 = 60이므로 3기압에서는 60 ÷ 3 = 20 mL
- ③ 둘 다 그대로(입자 사이 거리만 줄어듦)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 "벽에 무엇이 부딪치지?", "압력 × 부피는?", "입구를 막았는데 입자가 빠져나갈까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

### 주의

- ②에서 10 mL(30 ÷ 3)라고 하면 처음 부피를 새 압력으로 나눈 실수입니다. 30 − 10 = 20처럼 우연히 답이 맞기도 하니, '압력 × 부피가 같다'(2 × 30 = 3 × 20)로 풀었는지 확인합니다.
- ③에서 '작아진다', '줄어든다'고 하면 오해 M1(S08·S09)입니다.




S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

- ① 기체 입자가 벽에 부딪쳐 밀기 때문 ② 20 mL ③ 입자의 수와 크기는 그대로

### 막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②가 틀리면 S10·S12로, ③이 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

### 주의

- ②의 10 mL는 처음 부피(30 mL)를 새 압력(3)으로 나눈 실수입니다. 1기압일 때 부피(60 mL)부터 생각하게 합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




S16 **공기 방울은 어떻게 될까?** · 마무리 확인(물속 공기 방울) · 약 1분

처음 보는 상황에서 압력이 작아지면 기체의 부피가 커진다는 관계를 적용하는지 확인합니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “물속 깊은 곳과 물 위 가까운 곳 중 공기 방울을 누르는 물의 압력이 더 큰 곳은?”

### 정답

- 다. 물은 깊을수록 압력이 크므로, 공기 방울이 위로 올라갈수록 누르는 압력이 작아져 부피가 커집니다.

### 막히면

- 수영장 바닥까지 잠수하면 귀가 눌리는 느낌이 드는 경험을 떠올리게 합니다(깊을수록 물의 압력이 큼).

### 주의

- 답만 맞히고 까닭을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S17 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “주사기를 막고 누른 활동에서 무엇을 알게 됐는지 ‘입자’와 ‘압력’을 넣어 말해 볼래?”

**예상 답**

- “누르니까 입자 사이가 가까워져 부피가 줄었어요. 입자가 벽에 더 자주 부딪쳐서 압력이 커졌어요.”

**정답**

- ① 기체 입자가 그릇 벽에 부딪쳐 밀기 때문 ② 20 mL ③ 가까워진다 (줄어든다)

**막히면**

- S03, S08, S10을 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘기체의 온도와 부피’에서는 압력을 같게 두고 온도를 바꿉니다. 빈 페트병, 풍선, 대야를 준비합니다.




**S18 보충: 기체의 입자** · 선수 학습 보충(고체·액체·기체의 입자 배열과 운동) · 약 4분

S02가 흔들리면 고체·액체·기체의 입자 배열과 운동을 다시 보고, 기체 입자 사이가 아주 멀다는 것을 확인합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “세 상자의 입자 수는 같아. 입자 사이가 가장 먼 상자는?”
- “기체 입자의 화살표는 왜 가장 길까?”

**예상 답**

- “기체예요. 기체는 입자가 멀리 떨어져서 빠르게 아무 방향으로나 움직여요.”

**막히면**

- 빈 컵을 거꾸로 엎어 물에 눌러 넣으면 물이 다 들어오지 않는 것을 보여 주고, 컵 속에 공기(기체 입자)가 있다고 말합니다.

**주의**

- 앞서 배우는 차시는 ‘입자 운동과 물질의 상태’와 초4 ‘기체의 성질’입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시들을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 줄어요, 더 줄어요, 처음 자리(10 mL) 쪽으로 돌아와요. |

| | |
|---|---|
| 2 | 잰 대로 쓰면 맞음. 예시: 살짝 8 mL(보통), 세게 6 mL(강함). 세게 누를수록 부피가 작고 손을 미는 힘이 큼. |
| 3 | (1, 60), (2, 30), (3, 20), (4, 15), (6, 10)에 점을 찍고 오른쪽 아래로 점점 완만해지는 곡선으로 이음. 꺾은선(자로 이은 선)이어도 점이 맞으면 점은 맞음으로 보고 곡선으로 고쳐 줌. |
| 4 | 같은 크기의 입자 6개를 좁아진 상자에 고르게 그리면 맞음(입자 수·크기 그대로, 사이 거리만 줄어듦).<br>화살표를 그렸다면 왼쪽과 같은 길이. |
| 5 | 높이 날 때 비행기 안의 공기 압력이 땅에서보다 작아져 봉지를 누르는 압력이 작아지므로 봉지 속 기체의 부피가 커진다. '바깥 압력↓ → 부피↑'를 쓰면 맞음. |
| 6 | ① 기체 입자가 움직이며 그릇 벽에 부딪쳐 밀기 때문 ② 60 ÷ 3 = 20 mL ③ 가까워진다(줄어든다) |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 기체 입자·공기의 성질 모두 □ 흔들림(보충 S18) □
S06 활동: 부피를 읽어 기록함 □ 도움을 받아 기록 □
활동지 3 그래프: 점과 곡선 모두 □ 점만 □ 도움 □
S14 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 입자가 작아짐·줄어듦(M1) □ 압력은 아래로만(M2) □ 같은 양씩 줄어듦(M3) □

메모: _____